

LAPORAN TUGAS BESAR
TUGAS BESAR IF25-21013 STRATEGI ALGORITMA
SEMESTER GENAP TAHUN 2026/2027
Pemanfaatan Algoritma Greedy dalam Pembuatan Bot Permainan Robocode
Tank Royale

Bot Utama: DOAIBU

Bot Alternatif: Nicegang, Tripanca, ProtokolKesehatan

Dosen Pengampu:
Winda Yulita, M.Cs.

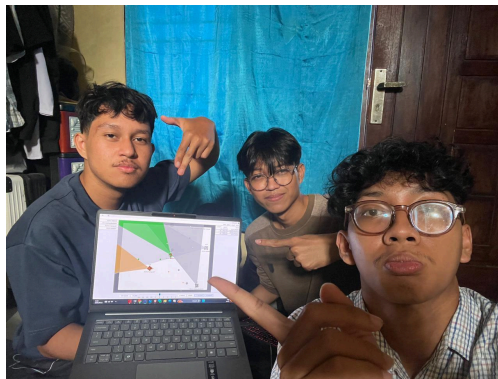


Foto anggota kelompok

Syahrul Afwam
Muhammad Faiz Ashfaq
Farid Rizky Fauzan

124140096
124140144
124140210

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

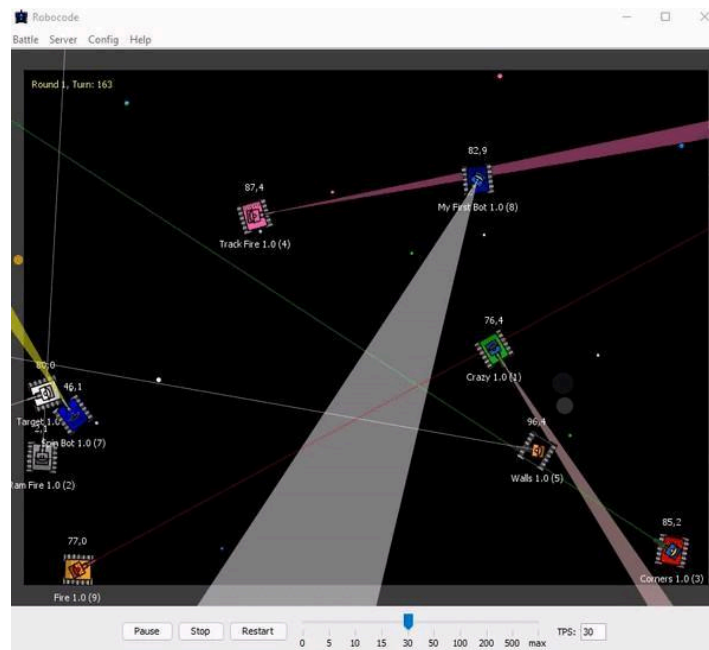
DAFTAR ISI	3
I. DESKRIPSI MASALAH	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Komponen Permainan	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan	6
1.5 Batasan Masalah	7
II. LANDASAN TEORI	8
2.1 Algoritma Greedy	8
2.2 Local Optimum dan Global Optimum	8
2.3 Heuristic Function	8
2.4 Cara Kerja Program Robocode Tank Royale	9
2.5 Decision Making Real-Time	9
2.6 Movement Strategy pada Robocode	9
2.7 Targeting Strategy pada Robocode	10
2.8 Radar Scanning System	10
2.9 Anti-Gravity Movement	11
2.10 Head-On, Linear, Circular, dan Predictive Targeting	11
2.11 Risk Minimization dan Score Maximization	11
III. APLIKASI STRATEGI GREEDY PADA ROBOCODE TANK ROYALE	12
3.1 Mapping Persoalan Robocode ke Elemen Greedy	12
3.2 Eksplorasi Alternatif Solusi Greedy yang Mungkin	12
3.3 Analisis Efisiensi dan Efektivitas dari Alternatif Solusi Greedy	17
3.4 Strategi Greedy yang Dipilih dari Semua Alternatif	19
IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	19
4.1 Implementasi Bot DOAIBU	19
4.1.1 Struktur Data DOAIBU	20
4.1.2 Fungsi dan Prosedur Penting DOAIBU	20
4.2 Implementasi Bot Nicegang	21
4.2.1 Struktur Data Nicegang	22
4.2.2 Fungsi dan Prosedur Penting Nicegang	22
4.3 Implementasi Bot Tripanca	22
4.3.1 Struktur Data Tripanca	23
4.3.2 Fungsi dan Prosedur Penting Tripanca	23
4.4 Implementasi Bot ProtokolKesehatan	24
4.4.1 Struktur Data ProtokolKesehatan	24
4.4.2 Fungsi dan Prosedur Penting ProtokolKesehatan	25
4.5 Kompleksitas Logika Bot	25
4.6 Pengujian dan Analisis Performa	25

4.6.1 Dokumentasi Hasil Pengujian	26
4.6.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian	26
4.6.3 Analisis Hasil Pengujian	27
4.6.4 Analisis Keberhasilan Strategi Greedy	27
4.6.5 Kondisi Ketika Greedy Tidak Mencapai Nilai Optimal	28
4.6.6 Kesimpulan Pengujian	28
V. KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran	30
VI. LAMPIRAN	30
Lampiran A. Tautan Repository dan Video	30
Lampiran B. Checklist Spesifikasi	30
Lampiran C. Ringkasan Heuristic Value	31
Lampiran D. Daftar Source Code	31
Lampiran E. Catatan Pengujian Lanjutan	31
VII. DAFTAR PUSTAKA	32

I. DESKRIPSI MASALAH

1.1 Latar Belakang

Robocode Tank Royale merupakan permainan pemrograman yang menempatkan peserta sebagai pengembang logika bot tank virtual. Pemain tidak mengendalikan tank secara langsung saat pertandingan berlangsung, melainkan menulis program yang menentukan bagaimana bot bergerak, memindai lawan, mengarahkan meriam, menembak, dan merespons peristiwa seperti terkena peluru, bertabrakan dengan dinding, atau bertabrakan dengan bot lain. Pertempuran berlangsung dalam bentuk battle royale, yaitu setiap bot berusaha bertahan hingga akhir sekaligus memperoleh skor setinggi mungkin melalui damage, survival, dan eliminasi lawan.



Gambar 1. Robocode Tank Royale

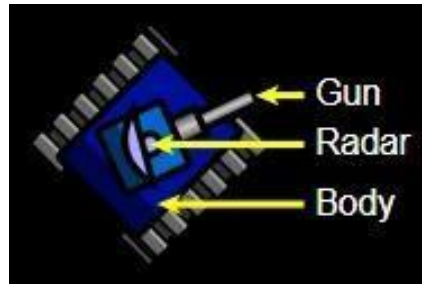
Pada tugas besar IF25-21013 Strategi Algoritma, mahasiswa diminta membuat empat bot Robocode Tank Royale berbasis algoritma greedy. Dari empat bot tersebut, satu bot menjadi bot utama yang dikumpulkan sebagai solusi terbaik, sedangkan tiga bot lain menjadi alternatif strategi. Bot utama pada laporan ini adalah DOAIBU, sedangkan bot alternatif adalah Nicegang, Tripanca, dan ProtokolKesehatan.

Permasalahan utama pada Robocode Tank Royale adalah bagaimana bot mengambil keputusan secara cepat dalam lingkungan yang berubah pada setiap turn. Bot harus mampu memilih target, menentukan arah gerak, menyesuaikan radar, menentukan kekuatan tembakan, dan menghindari area berbahaya. Keputusan tersebut harus dilakukan dalam batas waktu turn yang pendek, sehingga pendekatan greedy menjadi relevan karena bot cukup memilih aksi terbaik berdasarkan informasi lokal yang tersedia saat itu.

1.2 Komponen Permainan

Robocode Tank Royale memiliki beberapa komponen penting yang memengaruhi rancangan strategi greedy. Pertama, pertandingan terdiri atas round dan turn. Turn adalah satuan waktu terkecil, dan pada setiap turn bot dapat mengirim perintah movement, radar, gun, dan firing. Kedua, setiap bot memiliki energi awal. Energi berkurang ketika bot terkena peluru, bertabrakan, atau menembak, dan bertambah jika peluru yang ditembakkan mengenai lawan. Ketiga, peluru memiliki firepower. Semakin besar firepower, semakin besar damage yang dihasilkan, tetapi peluru bergerak lebih lambat dan membuat gun heat lebih tinggi.

Keempat, bot terdiri atas body, gun, dan radar. Body digunakan untuk bergerak dan berbelok. Gun digunakan untuk menembakkan peluru. Radar digunakan untuk mendeteksi posisi musuh. Ketiga komponen ini dapat dibuat independen sehingga bot dapat bergerak, mengarahkan gun, dan memindai target secara bersamaan. Kelima, sistem skor tidak hanya menilai kemenangan ronde, tetapi juga menghitung bullet damage, bullet damage bonus, survival score, last survivor bonus, ram damage, dan ram damage bonus. Dengan demikian, bot yang baik harus menyeimbangkan risk minimization dan score maximization.



Gambar 2. Komponen body, gun, dan radar pada bot

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persoalan Robocode Tank Royale dapat dimodelkan sebagai persoalan algoritma greedy?
2. Bagaimana heuristic value digunakan untuk memilih aksi lokal optimal pada movement, targeting, radar scanning, dan firing?
3. Bagaimana perbedaan objective function pada DOAIBU, Nicegang, Tripanca, dan ProtokolKesehatan?
4. Bagaimana implementasi struktur data, fungsi penting, dan pseudocode pada setiap bot?
5. Bot mana yang paling efektif berdasarkan analisis strategi, implementasi, dan pengujian fungsional?

1.4 Tujuan

6. Menjelaskan dasar teori algoritma greedy dan kaitannya dengan pengembangan bot Robocode Tank Royale.
7. Memetakan komponen Robocode Tank Royale ke dalam elemen greedy, yaitu himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, fungsi objektif, dan heuristic value.
8. Menganalisis empat strategi bot yang berbeda, yaitu DOAIBU, Nicegang, Tripanca, dan ProtokolKesehatan.
9. Menjelaskan implementasi source code, struktur data, fungsi penting, pseudocode, serta mekanisme decision making pada setiap tick.
10. Menentukan bot utama terbaik dan memberikan saran pengembangan strategi greedy berikutnya.

1.5 Batasan Masalah

Laporan ini berfokus pada implementasi algoritma greedy dalam bot Robocode Tank Royale menggunakan bahasa C# dan API Robocode Tank Royale. Analisis diarahkan pada movement strategy, targeting strategy, radar scanning, heuristic value, objective function, risk minimization, score maximization, dan decision making real-time. Pembahasan tidak mencakup modifikasi engine, desain antarmuka game, atau implementasi machine learning tingkat lanjut di luar saran pengembangan.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Algoritma Greedy

Algoritma greedy adalah pendekatan penyelesaian masalah optimasi yang memilih keputusan terbaik pada setiap tahap berdasarkan kondisi saat itu. Keputusan yang diambil disebut pilihan optimal lokal. Strategi greedy tidak melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi dan tidak melakukan backtracking terhadap keputusan sebelumnya. Dalam banyak kasus, pilihan optimal lokal diharapkan dapat membentuk solusi yang mendekati optimal secara global.

Elemen utama algoritma greedy meliputi himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, fungsi solusi, dan fungsi objektif. Himpunan kandidat adalah seluruh pilihan yang mungkin dipilih pada suatu tahap. Himpunan solusi adalah kumpulan kandidat yang sudah dipilih. Fungsi seleksi menentukan kandidat terbaik berdasarkan nilai heuristik. Fungsi kelayakan memastikan kandidat tidak melanggar aturan. Fungsi objektif menentukan nilai yang dimaksimumkan atau diminimumkan. Pada Robocode Tank Royale, fungsi objektif berkaitan dengan pencapaian skor setinggi mungkin dan pengurangan risiko kehilangan energi.

2.2 Local Optimum dan Global Optimum

Local optimum adalah keputusan terbaik pada kondisi terbatas saat ini, sedangkan global optimum adalah hasil terbaik secara keseluruhan setelah seluruh kemungkinan keputusan dipertimbangkan. Robocode Tank Royale memiliki ruang keputusan yang sangat dinamis. Posisi musuh, energi, lintasan peluru, arah gerak, dan jumlah bot hidup berubah pada setiap turn. Oleh karena itu, pencarian global optimum secara lengkap hampir tidak realistis dilakukan dalam batas waktu turn yang pendek.

Pendekatan greedy lebih sesuai karena bot dapat memilih aksi terbaik secara lokal. Misalnya, pada satu tick bot memilih titik tujuan dengan risiko terkecil, target dengan peluang hit terbesar, atau firepower yang paling efisien. Keputusan tersebut tidak selalu menjamin kemenangan akhir, tetapi dapat meningkatkan peluang memperoleh skor lebih baik secara bertahap.

2.3 Heuristic Function

Heuristic function adalah fungsi penilaian yang memperkirakan kualitas suatu kandidat keputusan. Nilai heuristik digunakan ketika solusi eksak sulit atau terlalu mahal dihitung. Pada Robocode, heuristic function dapat digunakan untuk menilai kandidat posisi, target, firepower, arah dodge, dan mode radar. Nilai heuristik dapat berupa risiko, peluang hit, peluang kill, jarak ideal, keamanan posisi, atau efisiensi energi.

Contoh bentuk umum heuristic value:

$$H(\text{aksi}) = \text{ScoreGain}(\text{aksi}) + \text{HitChance}(\text{aksi}) + \text{PositionValue}(\text{aksi}) - \text{Risk}(\text{aksi}) - \text{EnergyCost}(\text{aksi})$$

Aksi greedy dipilih dengan aturan:

pilih aksi **a** dengan nilai $H(a)$ maksimum, atau pilih posisi **p** dengan $\text{Risk}(p)$ minimum.

Dalam source code yang dianalisis, DOAIBU dan Tripanca menggunakan fungsi gravitasi untuk menilai kandidat posisi. ProtokolKesehatan menggunakan EvaluatePosition untuk menghitung risiko 200 kandidat posisi. Nicegang menggunakan fungsi BestTarget, ZoneScore, RefreshPatrol, dan CalcFp untuk memilih target, arah gerak, titik patrol, serta firepower.

2.4 Cara Kerja Program Robocode Tank Royale

Bot Robocode Tank Royale bekerja melalui kombinasi loop utama dan event handler. Prosedur Run digunakan untuk inisialisasi warna, mode rotasi independen, radar awal, variabel global, serta loop utama jika bot dirancang berbasis loop. Event OnTick dijalankan setiap turn untuk memperbarui keputusan bot. Event OnScannedBot dijalankan ketika radar mendeteksi musuh. Event lain seperti OnHitWall, OnHitBot, OnHitByBullet, OnBulletHit, dan OnBotDeath digunakan untuk menyesuaikan strategi ketika bot mengalami peristiwa tertentu.

Implementasi strategi greedy pada Robocode dilakukan dengan cara menempatkan fungsi seleksi pada event-event tersebut. Saat OnScannedBot menerima data musuh, bot memperbarui struktur data musuh dan memilih target prioritas. Saat OnTick berjalan, bot memilih aksi movement berdasarkan heuristic value. Saat gun siap, bot memilih firepower sesuai objective function.

2.5 Decision Making Real-Time

Decision making real-time adalah proses pengambilan keputusan secara cepat dan berulang dalam batas waktu yang ketat. Pada Robocode Tank Royale, setiap tick menyediakan informasi terbaru, lalu bot harus memutuskan aksi tanpa menunggu seluruh kondisi masa depan diketahui. Karena itu, strategi harus efisien secara komputasi dan cukup akurat secara heuristik.

Dalam laporan ini, decision making tiap tick dianalisis melalui urutan: memperbarui data musuh, memperbarui virtual bullet, menghitung kandidat posisi, memilih target, mengarahkan radar, mengarahkan gun, menentukan firepower, lalu mengeksekusi Go atau perintah Set-. Urutan tersebut menunjukkan bahwa greedy tidak hanya berlaku pada satu tindakan, tetapi membentuk keseluruhan arsitektur pengambilan keputusan bot.

2.6 Movement Strategy pada Robocode

Movement strategy adalah strategi yang mengatur arah, kecepatan, dan pola perpindahan bot. Movement yang baik bertujuan menghindari peluru, menghindari dinding,

menjaga jarak ideal, menghindari kepungan, dan mempertahankan peluang tembak. Dalam Robocode, movement tidak mengonsumsi energi, tetapi kesalahan movement dapat menyebabkan bot terkena peluru atau menabrak dinding.

Beberapa movement yang relevan dalam laporan ini adalah Anti-Gravity, Stop and Go, orbit/oscillation, corner movement, random movement, wall avoidance, dan ramming. Anti-Gravity menganggap musuh, peluru, dan dinding sebagai sumber bahaya. Stop and Go memanfaatkan perubahan gerak ketika musuh menembak. Orbit dan oscillation membuat bot sulit ditebak. Corner atau patrol movement mencari zona relatif aman. Ramming mendekati target untuk memperoleh ram damage, tetapi berisiko tinggi.

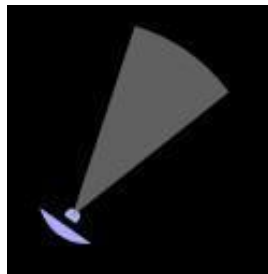
2.7 Targeting Strategy pada Robocode

Targeting strategy adalah strategi yang menentukan arah gun dan waktu penembakan. Head-on targeting menembak posisi musuh saat ini. Linear targeting memprediksi posisi musuh dengan asumsi target bergerak lurus pada kecepatan konstan. Circular targeting memprediksi target yang mempertahankan kecepatan dan laju putar. Predictive targeting memperkirakan posisi target saat peluru mencapai target.

Pada source code, DOAIBU dan Tripanca menggunakan Play It Forward, yaitu predictive targeting berbasis riwayat state musuh. Nicegang menggunakan iterative linear prediction tiga iterasi. ProtokolKesehatan menggunakan head-on targeting karena gun diarahkan pada posisi target saat ini dan menembak ketika sudut gun sudah sejajar.

2.8 Radar Scanning System

Radar scanning adalah mekanisme untuk memperoleh informasi musuh. Radar harus bergerak agar menghasilkan scan arc. Jika radar tidak bergerak, bot tidak memperoleh informasi baru. Strategi radar yang baik dapat berbentuk scan 360 derajat pada kondisi banyak musuh atau radar lock pada kondisi satu target prioritas.



Gambar 3. Ilustrasi sapuan radar

DOAIBU dan Tripanca mengatur radar agar terus berputar, lalu melakukan radar lock ketika target terdeteksi. Nicegang membedakan mode radar: lock ketat pada 1v1 dan scan luas pada melee. ProtokolKesehatan memakai RadarTurnRate maksimum untuk menjaga pemindaian arena secara kontinu.

2.9 Anti-Gravity Movement

Anti-Gravity Movement adalah pendekatan movement yang memilih posisi berdasarkan gaya tolak dari sumber bahaya. Jika musuh atau peluru dianggap sebagai sumber gravitasi negatif atau risiko, bot akan memilih titik yang menjauh dari sumber bahaya tersebut. Strategi ini bersifat greedy karena bot memilih posisi dengan nilai risiko minimum pada setiap tick.

2.10 Head-On, Linear, Circular, dan Predictive Targeting

Head-on targeting memiliki kompleksitas paling rendah karena menembak langsung ke posisi musuh saat ini. Linear targeting lebih maju karena memprediksi posisi musuh dengan asumsi gerak lurus. Circular targeting digunakan saat musuh bergerak melingkar. Predictive targeting menjadi bentuk umum yang menghitung posisi masa depan berdasarkan informasi gerak musuh, kecepatan peluru, serta waktu tempuh peluru. Play It Forward yang digunakan DOAIBU dan Tripanca termasuk predictive targeting karena memanfaatkan riwayat pola gerak.

2.11 Risk Minimization dan Score Maximization

Risk minimization adalah upaya meminimalkan kemungkinan kehilangan energi, terkena peluru, menabrak dinding, atau masuk ke posisi terkepung. Score maximization adalah upaya memaksimalkan bullet damage, kill bonus, survival score, last survivor bonus, dan ram damage. Dalam Robocode Tank Royale, kedua tujuan ini sering berlawanan. Bot yang terlalu agresif dapat memperoleh damage tinggi tetapi cepat mati. Bot yang terlalu defensif dapat bertahan lama tetapi kehilangan peluang skor damage.

Strategi greedy yang baik harus menyeimbangkan kedua fungsi objektif tersebut. DOAIBU dan Tripanca menekankan keseimbangan antara risiko dan prediksi tembak. Nicegang lebih agresif dengan kontrol risiko melalui dodge dan orbit. ProtokolKesehatan menekankan risk minimization melalui pemilihan posisi aman.

III. APLIKASI STRATEGI GREEDY PADA ROBOCODE TANK ROYALE

3.1 Mapping Persoalan Robocode ke Elemen Greedy

Elemen Greedy	Pemetaan pada Robocode Tank Royale
Himpunan kandidat	Aksi movement, target yang dapat dipilih, kandidat posisi tujuan, arah radar, metode targeting, dan nilai firepower.
Himpunan solusi	Rangkaian aksi yang telah dieksekusi bot sepanjang turn pertandingan. Karena waktu berjalan maju, bot tidak melakukan backtracking terhadap aksi lama.
Fungsi seleksi	Fungsi yang memilih kandidat terbaik, misalnya CalcGrav minimum, EvaluatePosition minimum, BestTarget maksimum, ZoneScore maksimum, atau firepower paling efisien.
Fungsi kelayakan	Batasan arena, gun heat harus nol sebelum menembak, firepower berada pada batas legal, target masih hidup, dan kandidat posisi tidak keluar safe area.
Fungsi objektif	Memaksimalkan skor akhir melalui bullet damage, kill bonus, survival, dan ram damage, sekaligus meminimalkan kehilangan energi.
Heuristic value	Nilai estimasi yang menghitung risiko, peluang hit, jarak ideal, energi musuh, lintasan peluru, dan keamanan posisi.

Mapping tersebut menunjukkan bahwa Robocode Tank Royale sesuai untuk algoritma greedy. Pada setiap tick, bot memperoleh informasi lokal dan memilih aksi dengan nilai heuristik terbaik. Keputusan yang diambil dapat berupa memilih posisi paling aman, memilih target paling menguntungkan, atau memilih firepower yang paling efisien.

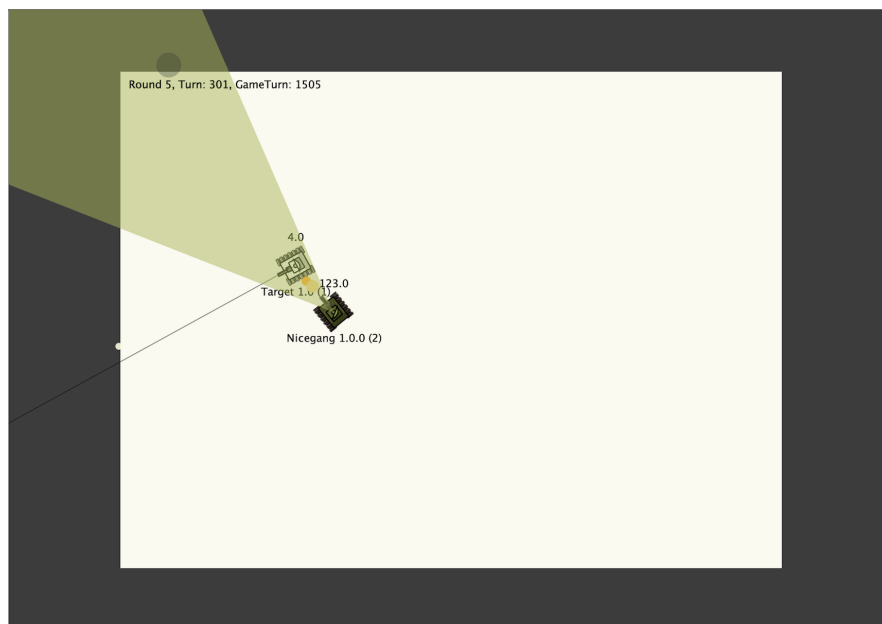
3.2 Eksplorasi Alternatif Solusi Greedy yang Mungkin

Alternatif solusi greedy yang dieksplorasi dilakukan dengan membedakan fungsi heuristik pada aspek pergerakan (movement) dan penargetan (targeting). Sesuai ketentuan tugas besar, setiap bot memiliki karakter greedy yang berbeda agar strategi yang diimplementasikan tidak hanya merupakan variasi nama, tetapi benar-benar memiliki dasar pemilihan aksi, fungsi objektif, dan heuristic value yang berbeda. Eksplorasi berikut disusun dalam bentuk poin-poin sebagaimana format laporan acuan, kemudian dihubungkan dengan empat bot yang diimplementasikan, yaitu DOAIBU, Nicegang, Tripanca, dan ProtokolKesehatan.

a. Movement

i. Ramming

Ramming adalah strategi pergerakan yang membuat bot bergerak langsung menuju musuh untuk memperoleh ram damage atau memperbesar peluang menembak dari jarak sangat dekat. Secara greedy, kandidat aksi yang dipilih adalah aksi mendekati target yang pada saat itu memiliki peluang eliminasi paling besar, terutama ketika energi musuh rendah. Strategi ini digunakan secara terbatas pada Nicegang melalui mode ram ketika energi target berada di bawah ambang tertentu dan energi bot masih cukup aman. Kelebihannya adalah potensi damage dan kill cepat, sedangkan kelemahannya adalah risiko terkena tembakan jarak dekat dan kerusakan akibat tabrakan.



ii. Circle atau Orbit Movement

Circle atau orbit movement membuat bot bergerak menyamping terhadap posisi musuh. Tujuannya adalah menjaga sudut tembak tetap terbuka sekaligus mengurangi peluang terkena peluru head-on. Pada Nicegang, prinsip ini diterapkan dalam mode sniper-orbit ketika jarak bot terhadap target berada pada rentang ideal. Greedy-nya terletak pada pemilihan aksi yang mempertahankan jarak lokal terbaik terhadap target, bukan pada pencarian lintasan global sampai akhir ronde.

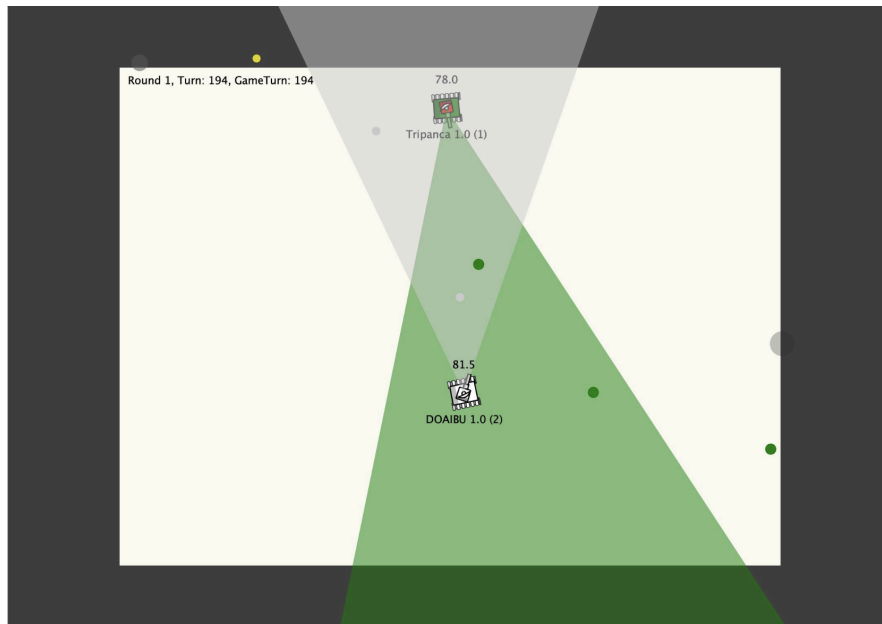
iii. Random Movement

Random movement memanfaatkan variasi arah atau kecepatan agar pola gerak bot sulit diprediksi. Pada bot yang dianalisis, unsur acak tidak digunakan sebagai keputusan utama, tetapi dipakai sebagai variasi heuristik. Nicegang mengacak arah strafe dan durasi strafe, sedangkan ProtokolKesehatan membangkitkan kandidat titik

secara acak sebelum mengevaluasi risikonya. Dengan demikian, gerakan tetap greedy karena kandidat acak yang dipilih tetap harus memiliki nilai heuristik terbaik.

iv. Osilasi

Osilasi adalah pergerakan maju-mundur atau perubahan arah secara berkala. Strategi ini berguna untuk mengganggu linear targeting karena posisi bot tidak mudah diperkirakan dengan asumsi gerak lurus. Unsur osilasi tampak pada Tripanca melalui perubahan strafe dan pada DOAIBU serta Tripanca melalui Stop and Go ketika situasi 1 lawan 1. Keputusan osilasi termasuk greedy karena bot memilih perubahan arah yang saat itu dianggap mengurangi peluang terkena tembakan.



v. Corner dan Patrol Movement

Corner movement mengarahkan bot ke sudut atau area tepi arena untuk mengurangi arah datangnya ancaman. Akan tetapi, bertahan terlalu lama di sudut dapat membuat bot mudah dikepung. DOAIBU mengadaptasi konsep ini menjadi patrol movement, yaitu memilih titik-titik strategis pada tepi atau sudut arena berdasarkan kondisi lokal. Fungsi objektifnya adalah mencari area yang relatif aman sambil tetap menjaga kemungkinan menembak lawan.

vi. Anti-Gravity Movement

Anti-Gravity Movement memodelkan musuh, peluru, dinding, dan area berbahaya sebagai sumber risiko. Bot mengevaluasi kandidat titik di sekitar posisinya, kemudian memilih titik dengan nilai risiko atau gravitasi paling rendah. Strategi ini menjadi movement utama DOAIBU dan Tripanca. Pada ProtokolKesehatan, prinsip yang digunakan juga sejenis, tetapi diwujudkan dalam evaluasi 200 kandidat posisi berdasarkan fungsi risiko. Strategi ini paling jelas menunjukkan prinsip greedy

karena pilihan lokal optimal adalah posisi dengan nilai bahaya minimum pada tick saat ini.

vii. Stop and Go

Stop and Go adalah strategi bergerak ketika musuh diduga menembak dan berhenti atau mengubah arah setelah periode tertentu. Strategi ini efektif untuk melawan targeting head-on, linear, dan circular sederhana karena mengubah posisi bot setelah peluru ditembakkan. DOAIBU dan Tripanca memakai Stop and Go pada kondisi satu lawan satu, dengan mekanisme adaptasi apabila strategi tersebut terlalu sering gagal. Kelemahannya adalah kurang sesuai untuk melee battle karena ancaman datang dari banyak arah.

viii. Bullet Dodge dan Wall Escape

Bullet dodge dan wall escape merupakan variasi movement yang secara langsung meminimalkan risiko kehilangan energi. Nicegang menerapkan bullet dodge dengan mencari virtual bullet yang mengancam, lalu memilih arah tegak lurus dengan nilai zona lebih aman. Wall escape digunakan ketika bot terlalu dekat dengan dinding. Strategi ini greedy karena bot tidak menghitung seluruh lintasan masa depan, melainkan memilih arah terbaik saat ini untuk menghindari ancaman langsung.

b. Targeting

i. Head-on Targeting

Head-on targeting menembak langsung ke posisi musuh saat ini tanpa memperhitungkan perpindahan musuh. Strategi ini memiliki kompleksitas rendah dan cocok ketika musuh diam, bergerak lambat, atau berada sangat dekat. ProtokolKesehatan menggunakan pendekatan ini dengan mengarahkan gun ke posisi target terdekat, lalu menembak ketika gun sudah sejajar, gun heat bernilai nol, dan energi mencukupi. Greedy-nya terletak pada pemilihan aksi tembak tercepat berdasarkan informasi posisi terbaru.

ii. Linear Targeting

Linear targeting memprediksi posisi masa depan musuh dengan asumsi musuh mempertahankan arah dan kecepatan. Nicegang menggunakan iterative linear prediction untuk memperkirakan posisi target saat peluru sampai. Strategi ini termasuk greedy karena bot memilih sudut tembak yang pada saat itu memiliki peluang hit terbesar berdasarkan data arah, jarak, kecepatan target, dan kecepatan peluru.

iii. Circular Targeting

Circular targeting memprediksi posisi musuh dengan asumsi musuh bergerak melingkar atau mempertahankan kecepatan sudut. Pada eksplorasi ini, circular targeting dipertimbangkan sebagai alternatif untuk melawan bot orbit. Meskipun

tidak menjadi strategi utama pada semua bot, konsepnya digunakan sebagai dasar pembandingan terhadap Play It Forward yang lebih fleksibel dalam mempelajari perubahan angular velocity.

iv. Predictive Targeting

Predictive targeting merupakan strategi umum untuk menembak posisi prediksi, bukan posisi saat ini. Strategi ini mempertimbangkan waktu tempuh peluru dan estimasi perpindahan musuh. Nicegang menggunakan predictive targeting berbasis linear prediction, sedangkan DOAIBU dan Tripanca menggunakan prediksi berbasis histori state. Strategi ini mendukung score maximization karena meningkatkan peluang bullet damage.

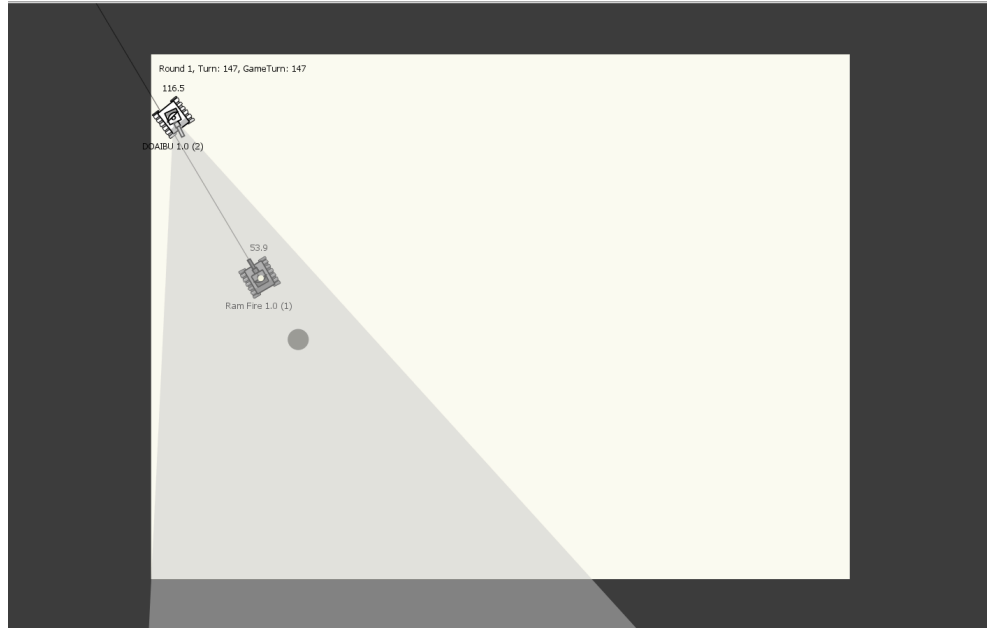
v. Play It Forward

Play It Forward memprediksi pergerakan musuh berdasarkan pola state sebelumnya. DOAIBU dan Tripanca menyimpan state berupa angular velocity, speed, dan acceleration, kemudian menggunakan pola transisi state untuk memperkirakan posisi target berikutnya. Strategi ini merupakan bentuk greedy berbasis data historis karena bot memilih state lanjutan yang paling mungkin atau paling sering terjadi sebagai keputusan lokal terbaik untuk mengarahkan gun.

Berdasarkan eksplorasi movement dan targeting tersebut, empat kombinasi strategi greedy diimplementasikan pada empat bot berbeda. Masing-masing bot memiliki heuristic value dan fungsi objektif yang berbeda sebagaimana diwajibkan dalam spesifikasi Tugas Besar Strategi Algoritma 2026.

a. DOAIBU

DOAIBU menjadi bot utama dengan pendekatan adaptive risk-minimizing greedy. Bot ini menggabungkan Anti-Gravity Movement, Stop and Go, virtual bullet simulation, radar lock, dan Play It Forward targeting.



i. Movement

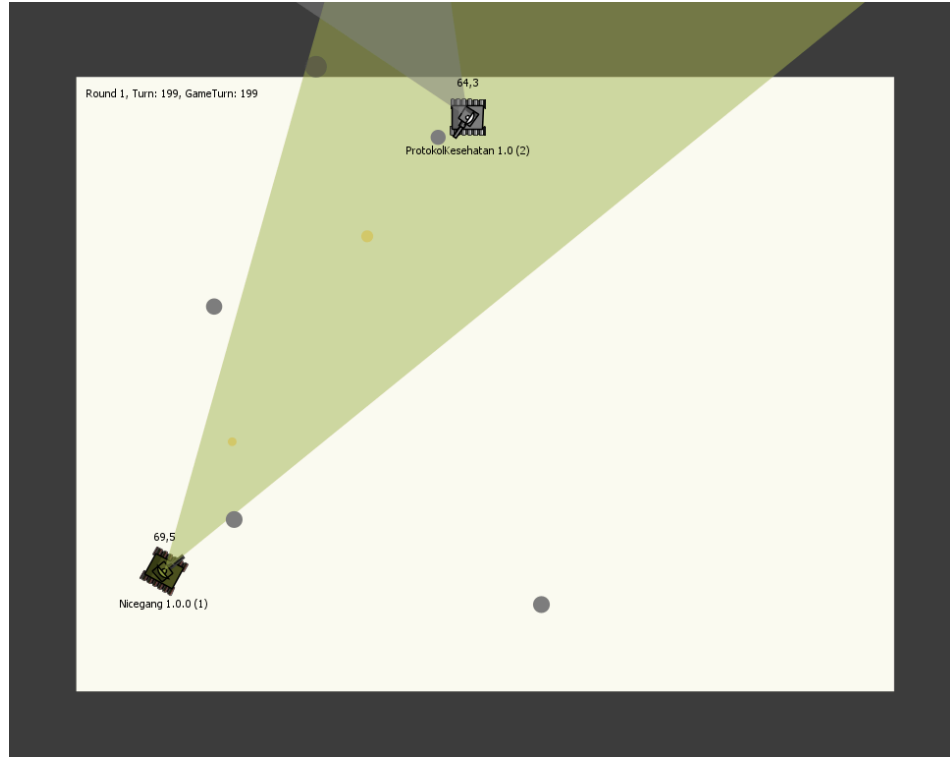
Movement DOAIBU memiliki dua kecenderungan utama. Ketika menghadapi satu musuh, bot dapat memanfaatkan Stop and Go untuk menghindari peluru yang diprediksi berasal dari targeting sederhana. Ketika jumlah musuh lebih dari satu, bot menggunakan Anti-Gravity dengan mengevaluasi kandidat posisi di sekitar bot. Kandidat posisi yang berada terlalu dekat dinding dibuang, kemudian kandidat tersisa dihitung nilai gravitasinya berdasarkan musuh hidup, virtual bullet, posisi terakhir, target yang sedang dikejar, dan sudut arena. Titik dengan nilai gravitasi minimum dipilih sebagai tujuan gerak.

ii. Targeting

Targeting DOAIBU menggunakan Play It Forward. Bot menyimpan state musuh berupa angular velocity, speed, dan acceleration. State tersebut disusun dalam riwayat dan digunakan untuk memprediksi posisi musuh sampai waktu tempuh peluru terpenuhi. Objective function DOAIBU adalah meminimalkan risiko posisi sekaligus memaksimalkan peluang bullet damage. Heuristic value utamanya adalah gabungan risiko musuh, risiko peluru, jarak target, riwayat posisi, dan prediksi gerak musuh.

b. Nicegang

Nicegang menggunakan pendekatan aggressive controlled greedy. Bot ini tidak hanya bertahan, tetapi aktif mencari peluang damage dan kill dengan tetap menjalankan mekanisme keselamatan seperti escape awal, wall escape, dan bullet dodge.



i. Movement

Movement Nicegang memiliki urutan prioritas. Pada awal ronde, bot menjauh dari ancaman terdekat. Jika terlalu dekat dinding, bot melakukan wall escape. Jika terdapat virtual bullet yang mengancam, bot memilih arah dodge yang memiliki ZoneScore lebih baik. Pada kondisi 1 lawan 1, bot menjaga jarak sniper dan melakukan orbit. Jika energi musuh rendah, bot dapat mengaktifkan ram mode untuk mengejar potensi eliminasi. Pada melee battle, bot melakukan patrol pada titik-titik strategis.

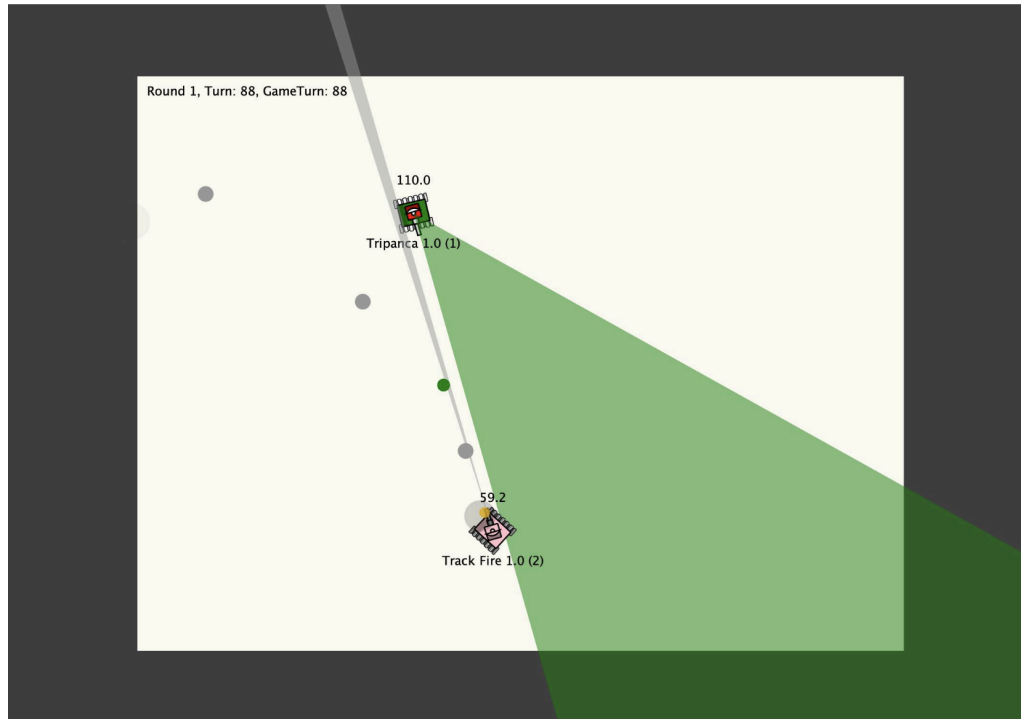
ii. Targeting

Targeting Nicegang menggunakan iterative linear prediction. Bot memprediksi posisi target berdasarkan jarak, bullet speed, arah, dan kecepatan target. Firepower dipilih dengan mempertimbangkan jarak, energi lawan, dan energi bot. Objective function Nicegang adalah memaksimalkan damage serta peluang kill tanpa mengabaikan risiko langsung. Heuristic value-nya mencakup jarak ideal sniper, ancaman virtual bullet, peluang ram, nilai zona aman, dan efisiensi firepower.

c. Tripanca

Tripanca merupakan bot alternatif yang memodifikasi pola DOAIBU dengan penekanan pada fire control greedy dan pengaturan jarak ideal. Bot ini tetap memakai Anti-Gravity

dan Play It Forward, tetapi nilai heuristiknya lebih eksplisit dalam membedakan musuh sehat dan musuh yang energinya rendah.



i. Movement

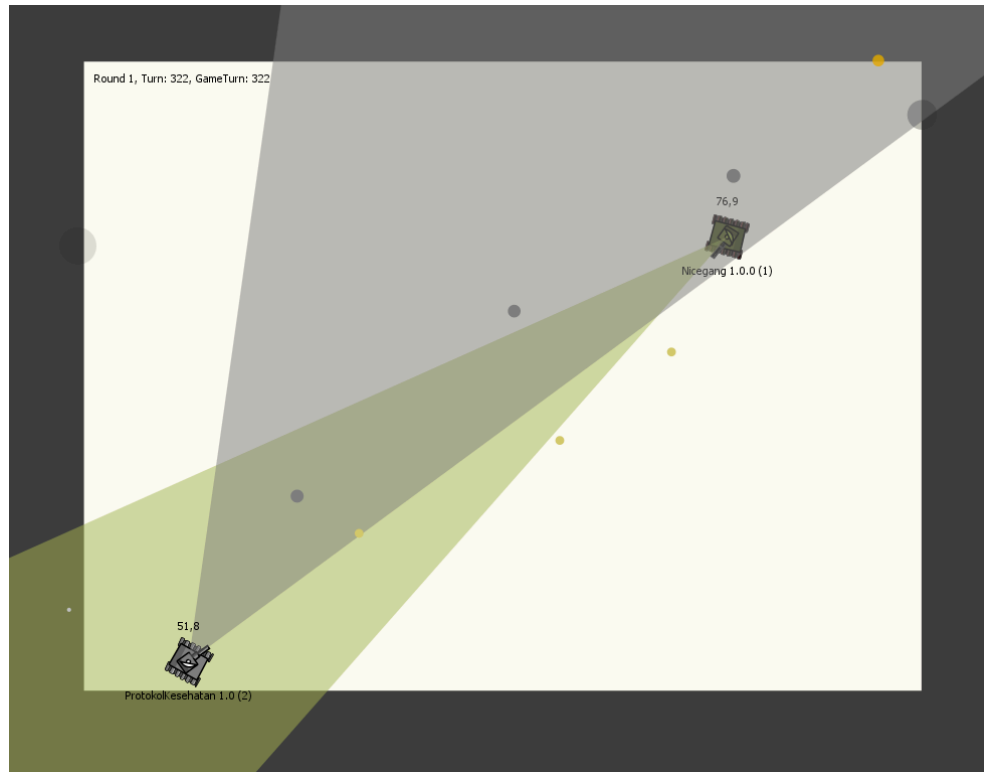
Movement Tripanca mengevaluasi kandidat posisi menggunakan fungsi gravitasi yang mempertimbangkan jarak ideal terhadap musuh, peluang mengejar musuh lemah, ancaman peluru, penalti dinding, dan kecenderungan kembali ke area tengah. Ketika musuh masih memiliki energi cukup besar, Tripanca cenderung menjaga jarak optimal. Ketika energi musuh rendah, bot memberikan tarikan predator agar lebih berani mengejar target tersebut.

ii. Targeting

Targeting Tripanca menggunakan Play It Forward seperti DOAIBU, tetapi keputusan menembak diperkuat dengan firepower greedy. Bot menghitung desiredPower berdasarkan jarak, powerToKill berdasarkan energi target, dan safeEnergyPower berdasarkan energi sendiri. Firepower akhir dipilih sebagai nilai lokal yang paling aman dan efisien. Objective function Tripanca adalah menjaga keseimbangan antara survival, efisiensi energi, dan peluang finishing.

d. ProtokolKesehatan

ProtokolKesehatan menggunakan strategi risk-minimizing greedy yang paling eksplisit. Filosofinya adalah menjaga jarak dari keramaian musuh dan memilih posisi dengan risiko paling rendah pada setiap kesempatan.



i. Movement

Movement ProtokolKesehatan mengevaluasi 200 kandidat posisi di sekitar lokasi bot. Setiap kandidat harus berada dalam safe area dan kemudian dihitung risikonya melalui EvaluatePosition. Risiko meningkat apabila kandidat terlalu dekat dengan musuh, terutama musuh berenergi besar, atau jika posisi tersebut membentuk sudut yang tidak menguntungkan. Kandidat dengan nilai risiko paling kecil dipilih sebagai nextDestination.

ii. Targeting

Targeting ProtokolKesehatan menggunakan head-on targeting terhadap target terdekat. Firepower disesuaikan dengan jumlah musuh hidup. Jika musuh masih banyak, bot cenderung memakai firepower besar untuk memaksimalkan damage; jika jumlah musuh sedikit, firepower dibuat lebih dinamis berdasarkan energi dan jarak. Objective function bot ini adalah meminimalkan risiko posisi sambil tetap memperoleh skor dari tembakan yang memungkinkan.

3.3 Analisis Efisiensi dan Efektivitas dari Alternatif Solusi Greedy

a. Analisis DOAIBU

DOAIBU memiliki efektivitas tinggi karena dapat menyesuaikan mode movement terhadap jumlah musuh. Stop and Go memberi keuntungan pada kondisi satu lawan satu, sedangkan Anti-Gravity lebih sesuai untuk keadaan banyak musuh. Penggunaan virtual bullet membuat fungsi risiko tidak hanya bergantung pada posisi musuh, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan lintasan peluru. Targeting Play It Forward meningkatkan akurasi terhadap musuh yang memiliki pola gerak berulang. Kelemahannya adalah kompleksitas logika cukup tinggi dan prediksi dapat menurun terhadap musuh dengan gerakan sangat acak.

b. Analisis Nicegang

Nicegang unggul dalam agresivitas dan respons taktis. Urutan prioritas movement membuat bot mampu menangani kondisi awal ronde, dinding, ancaman peluru, 1 lawan 1, dan melee secara berbeda. Sniper orbit memberikan jarak tembak yang relatif aman, sedangkan ram mode memberi peluang skor tambahan ketika target lemah. Targeting linear prediktif cukup efisien dan tidak terlalu mahal secara komputasi. Kelemahannya adalah linear prediction kurang akurat terhadap musuh yang melakukan osilasi ekstrem atau perubahan arah mendadak, dan ram mode berisiko apabila dilakukan saat masih banyak musuh.

c. Analisis Tripanca

Tripanca memiliki keunggulan pada efisiensi firepower dan penyesuaian jarak. Bot tidak selalu menggunakan firepower maksimum, tetapi memilih daya tembak berdasarkan jarak, peluang membunuh target, dan keamanan energi sendiri. Movement-nya juga lebih taktis karena membedakan musuh sehat dan musuh lemah. Strategi ini dapat menghasilkan konsistensi skor yang baik karena tidak membuang energi secara berlebihan. Kelemahannya adalah banyaknya parameter heuristik membuat performa bergantung pada kesesuaian bobot terhadap kondisi arena.

d. Analisis ProtokolKesehatan

ProtokolKesehatan kuat dalam survival karena secara konsisten memilih posisi dengan risiko minimum. Evaluasi 200 kandidat posisi memberikan ruang eksplorasi yang cukup luas tanpa menghitung seluruh arena. Strategi ini efisien untuk menghindari kerumunan pada melee battle. Namun, targeting head-on membuat akurasi serangan lebih rendah dibanding bot yang memakai predictive targeting. Bot ini juga berpotensi terlalu defensif sehingga perolehan bullet damage tidak setinggi bot yang lebih agresif.

Bot	Orientasi Greedy	Heuristic Utama	Efektivitas	Kelemahan
DOAIBU	Adaptive risk-minimizing dan score maximization	Nilai gravitasi, virtual bullet, target distance, dan Play It Forward	Sangat baik untuk 1v1 dan melee karena adaptif	Kompleks dan bergantung pada kualitas data scan
Nicegang	Aggressive controlled greedy	Jarak sniper, ZoneScore, threat bullet, peluang ram, firepower adaptif	Kuat dalam duel dan finishing target lemah	Ram dan linear prediction dapat berisiko pada melee
Tripanca	Balanced greedy dengan fire control efisien	Jarak ideal, predator target lemah, safe energy power, virtual bullet	Stabil karena menggabungkan survival dan finishing	Membutuhkan tuning parameter heuristik
ProtokolKesehatan	Risk-minimizing greedy	EvaluatePosition terhadap 200 kandidat titik	Baik untuk survival dan menghindari kerumunan	Akurasi head-on lebih rendah terhadap target bergerak cepat

Berdasarkan perbandingan tersebut, strategi yang paling efektif secara umum adalah strategi yang menggabungkan prediksi target dan minimisasi risiko. Bot yang hanya agresif berpotensi memperoleh skor tinggi, tetapi lebih mudah kehilangan energi. Sebaliknya, bot yang terlalu defensif dapat bertahan lebih lama, tetapi skor damage dapat tertinggal. Oleh karena itu, strategi greedy terbaik perlu menyeimbangkan score maximization dan risk minimization.

3.4 Strategi Greedy yang Dipilih dari Semua Alternatif

Dari keempat alternatif yang diimplementasikan, DOAIBU dipilih sebagai bot utama karena memiliki strategi greedy paling seimbang dan adaptif. Pemilihan ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu kemampuan movement menyesuaikan jumlah musuh, kemampuan targeting memprediksi pola pergerakan lawan, dan kemampuan mempertahankan risiko posisi tetap rendah melalui Anti-Gravity serta virtual bullet simulation.

Pada aspek movement, DOAIBU lebih fleksibel dibanding ProtokolKesehatan yang sangat defensif dan Nicegang yang memiliki unsur agresif cukup besar. DOAIBU juga memiliki keunggulan dibanding Tripanca pada sisi kestabilan strategi umum karena movement dan

targeting-nya tidak terlalu bergantung pada mode predator terhadap musuh lemah. Dalam situasi 1 lawan 1, Stop and Go membantu mengurangi efektivitas tembakan lawan. Dalam situasi banyak musuh, Anti-Gravity memungkinkan bot memilih posisi lokal dengan risiko lebih rendah.

Pada aspek targeting, Play It Forward menjadi alasan utama DOAIBU dipilih. Strategi ini tidak hanya menembak posisi musuh saat ini, tetapi memanfaatkan histori angular velocity, speed, dan acceleration untuk memperkirakan posisi masa depan. Dengan demikian, keputusan tembak yang dipilih merupakan local optimum berdasarkan pola gerak yang paling relevan pada saat itu.

Dengan mempertimbangkan objektif utama permainan, yaitu memperoleh skor setinggi mungkin, DOAIBU dinilai paling sesuai karena tidak hanya berfokus pada survival, tetapi juga memiliki mekanisme untuk meningkatkan akurasi tembakan. Strategi greedy yang diterapkan DOAIBU tidak menjamin optimum global pada semua kondisi, tetapi memberikan keseimbangan terbaik antara peluang memperoleh bullet damage, kemampuan bertahan, dan adaptasi terhadap jumlah musuh.

IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Bot DOAIBU

DOAIBU diimplementasikan sebagai class DOAIBU yang mewarisi Bot. Source code menggunakan beberapa konstanta seperti MOVE_WALL_MARGIN, MIN_RADIUS, MAX_RADIUS, POINT_COUNT, NGRAM_ORDER, ENEMY_GRAVITY_CONSTANT, BULLET_GRAVITY_CONSTANT, LAST_LOC_GRAVITY_CONSTANT, dan CORNER_CONSTANT. Konstanta tersebut menunjukkan bahwa strategi DOAIBU sangat bergantung pada evaluasi risiko lokal dan prediksi gerak musuh.

```
Pseudocode DOAIBU
procedure Run
    set radar berputar tak hingga
    aktifkan independensi body, gun, radar
    inisialisasi targetDistance, enemyDistance, bullets, myBullets, hitsag

procedure OnTick
    update posisi virtual bullet musuh
    update posisi virtual bullet sendiri
    jika Stop and Go gagal terlalu sering: dontsag <- true
    jika lv1 dan Stop and Go masih aktif: tunggu scan berikutnya

    bestPoint <- current position
    minGrav <- infinity
    for setiap sudut dalam POINT_COUNT:
        for setiap radius antara MIN_RADIUS dan MAX_RADIUS:
            candidate <- titik kandidat
            if candidate dekat dinding: continue
            grav <- CalcGrav(candidate)
            if grav < minGrav:
                bestPoint <- candidate
                minGrav <- grav
    if minGrav lebih baik dari tujuan lama:
        dest <- bestPoint
    bergerak menuju dest

procedure OnScannedBot(e)
    update EnemyData
    pilih target terdekat
    radar lock jika kondisi memungkinkan
    firePower <- Energy / distance * GUN_FACTOR
    jika gun siap dan energi aman: fire(firePower)
    jika energy drop musuh valid:
        tambahkan virtual bullet head-on dan linear
        jika lv1: lakukan Stop and Go
    update state history dan NgramTree
    prediksi posisi target dengan Play It Forward
    arahkan gun ke posisi prediksi
```

4.1.1 Struktur Data DOAIBU

Struktur Data	Fungsi
Dictionary<int, EnemyData> enemyData	Menyimpan data setiap musuh berdasarkan ID bot.
List<Bullet> bullets	Menyimpan virtual bullet musuh yang disimulasikan dari energy drop.
List<MyBullet> myBullets	Menyimpan virtual bullet milik bot untuk mengevaluasi metode targeting.
State	Menyimpan angular velocity, speed, dan acceleration musuh.
StateSequence	Mewakili konteks N-gram dari beberapa state terakhir.
TransitionSegmentTree	Menyimpan frekuensi transisi state dan mempercepat query state paling sering.
Line2D	Menghitung jarak kandidat posisi terhadap lintasan peluru virtual.

4.1.2 Fungsi dan Prosedur Penting DOAIBU

Fungsi/Prosedur	Peran
Run()	Inisialisasi warna, radar, mode independen, dan variabel utama.
OnTick()	Memperbarui virtual bullet dan memilih titik gerak dengan CalcGrav minimum.
OnScannedBot()	Memperbarui data musuh, memilih target, mengatur radar, firing, Stop and Go, dan Play It Forward.
CalcGrav()	Fungsi heuristik movement untuk menilai risiko kandidat posisi.
AddVirtualBullet()	Membuat simulasi peluru head-on dari musuh.
AddLinearVirtualBullet()	Membuat simulasi peluru linear dari musuh.
OnBulletFired()	Mencatat virtual bullet milik bot untuk mengevaluasi akurasi targeting.
OnHitByBullet()	Menaikkan hitsag untuk menilai apakah Stop and Go perlu dihentikan.

Movement DOAIBU bekerja dengan mencari titik lokal yang memiliki risiko terkecil. Targeting DOAIBU bekerja dengan Play It Forward, yaitu memprediksi posisi target berdasarkan transisi state yang paling sering muncul. Radar scanning dilakukan dengan

radar tak hingga di awal dan radar lock ketika target terdeteksi. Bot memilih target terdekat, tetapi tidak selalu mengubah target jika gun heat belum memungkinkan.

Kelebihan DOAIBU adalah adaptif terhadap jumlah musuh, memiliki penghindaran peluru virtual, dan targetting prediktif. Kelemahannya adalah kompleksitas logika cukup tinggi dan prediksi dapat menurun terhadap musuh yang bergerak sangat acak.

4.2 Implementasi Bot Nicegang

Nicegang diimplementasikan sebagai NicegangBot dengan desain modular. Bot memiliki konstanta jarak sniper, wall margin, batas ram, batas virtual bullet, dan timer strafe. Nicegang menggunakan loop while(IsRunning) di dalam Run sehingga setiap tick secara eksplisit menjalankan DoGun, DoRadar, DoMovement, TickVBullets, lalu Go.

```
Pseudocode Nicegang
procedure Run
    simpan ukuran arena
    aktifkan independensi body, gun, radar
    inisialisasi patrol, escape, strafe, orbit, ram mode
    while IsRunning:
        update timer strafe, patrol, orbit, escape
        jika strafeTimer habis:
            acak kecepatan dan arah strafe
        target <- BestTarget()
        isMelee <- EnemyCount != 1
        DoGun(target)
        DoRadar(target, isMelee)
        DoMovement(target, isMelee)
        TickVBullets()
        Go()

procedure DoMovement(target, isMelee)
    if escape awal: EscapeOpening()
    else if dekat dinding: EscapeWall()
    else if ada virtual bullet berbahaya: DodgeBullet()
    else if not isMelee: Move1v1(target)
    else: MoveMelee()

procedure DoGun(target)
    fp <- CalcFp(distance, targetEnergy)
    prediksi posisi target dengan iterative linear prediction 3 iterasi
    arahkan gun ke posisi prediksi
    if gun sejajar dan gun heat nol: fire(fp)
```

4.2.1 Struktur Data Nicegang

Struktur Data	Fungsi
Dictionary<int, Enemy> _en	Menyimpan informasi musuh seperti posisi, energi, arah, speed, jarak, waktu scan, dan damage yang telah diberikan.

LinkedList<VBullet> _vbs	Menyimpan virtual bullet musuh untuk threat detection.
double[] SinT, CosT	Lookup table trigonometri 3600 elemen untuk mempercepat perhitungan sin dan cos.
Enemy	Kelas data musuh yang menjadi basis target scoring.
VBullet	Kelas virtual bullet yang memiliki posisi, heading, vx, vy, Tick, dan OOB.

4.2.2 Fungsi dan Prosedur Penting Nicegang

Fungsi/Prosedur	Peran
DoGun()	Melakukan iterative linear prediction dan menembak jika gun aligned.
DoRadar()	Mengunci radar pada 1v1 dan melakukan scan luas pada melee.
DoMovement()	Menentukan prioritas movement: escape, wall escape, dodge, 1v1, atau melee.
BestTarget()	Memilih target dengan skor tertinggi berdasarkan energi, damage, dan jarak.
FindThreat()	Mencari virtual bullet yang lintasannya dekat dengan bot.
DodgeBullet()	Memilih arah dodge yang memiliki ZoneScore lebih baik.
Move1v1()	Menjaga jarak sniper, orbit, dan mengaktifkan ram mode jika musuh lemah.
RefreshPatrol()	Memilih titik patrol dengan skor aman pada melee.
CalcFp()	Menentukan firepower berdasarkan jarak, energi target, dan energi bot.

Nicegang memilih aksi optimal lokal melalui prioritas mode. Jika ancaman paling mendesak adalah dinding, maka wall escape dipilih. Jika ancaman paling mendesak adalah virtual bullet, maka dodge dipilih. Jika tidak ada ancaman langsung, bot masuk mode sniper orbit atau patrol. Strategi ini greedy karena setiap prioritas memilih aksi terbaik berdasarkan kondisi lokal saat ini.

Kelebihan Nicegang adalah modular, cepat, dan agresif pada kondisi target lemah. Kelemahannya adalah iterative linear prediction kurang akurat terhadap musuh yang sering mengubah arah secara acak, dan ram mode dapat meningkatkan risiko jika musuh lain masih banyak.

4.3 Implementasi Bot Tripanca

Tripanca memiliki struktur dasar yang mirip dengan DOAIBU, tetapi menambahkan fire control greedy optimization dan fungsi CalcGrav yang lebih eksplisit secara taktis. Firepower tidak ditentukan hanya oleh rasio energi dan jarak, tetapi oleh tiga heuristik: jarak, lethal hit, dan survival.

```
Pseudocode Tripanca
procedure OnScannedBot(e)
    update data musuh dan pilih target terdekat
    radar lock target

    if targetDistance < 150: desiredPower <- 3.0
    else if targetDistance < 350: desiredPower <- 2.0
    else: desiredPower <- 1.0

    powerToKill <- e.Energy / 4.0 + 0.1
    safeEnergyPower <- min(Energy / 6.0, 3.0)
    firePower <- min(desiredPower, powerToKill, safeEnergyPower)
    firePower <- clamp(firePower, 0.1, 3.0)

    if gun siap dan gun heat nol:
        fire(firePower)

    deteksi energy drop musuh
    tambahkan virtual bullet
    update state history dan NgramTree
    prediksi target dengan Play It Forward
    arahkan gun ke posisi prediksi

procedure CalcGrav(candidate)
    for setiap musuh hidup:
        if energi musuh < 15: beri tarikan negatif untuk mengejar
        else: beri penalti jika jauh dari jarak ideal 350
    tambahkan penalti lintasan peluru
    tambahkan penalti dinding
    tambahkan tarikan ke tengah arena
    return grav
```

4.3.1 Struktur Data Tripanca

Tripanca menggunakan struktur data yang sama dengan DOAIBU, yaitu EnemyData, State, StateSequence, Bullet, MyBullet, Line2D, dan TransitionSegmentTree. Perbedaan utama tidak terletak pada struktur data, melainkan pada objective function dan bobot heuristik dalam CalcGrav serta fire control.

4.3.2 Fungsi dan Prosedur Penting Tripanca

Fungsi/Prosedur	Peran
OnTick()	Memperbarui peluru virtual dan memilih titik anti-gravity terbaik.

OnScannedBot()	Melakukan target selection, radar lock, fire control greedy, virtual bullet, dan Play It Forward.
CalcGrav()	Menilai kandidat posisi dengan jarak ideal, predator mode, bullet penalty, wall penalty, dan center attraction.
AddVirtualBullet()	Mensimulasikan peluru musuh.
TransitionSegmentTree	Menyimpan transisi state untuk prediksi Play It Forward.

Tripanca memilih aksi lokal optimal dengan dua cara utama. Pertama, movement memilih titik dengan CalcGrav minimum. Kedua, firing memilih firepower paling efisien melalui kombinasi desiredPower, powerToKill, dan safeEnergyPower. Dengan demikian, Tripanca tidak hanya defensif, tetapi juga dapat mengejar target lemah ketika local objective menunjukkan peluang kill yang baik.

Kelebihan Tripanca adalah keseimbangan antara survival dan finishing. Kelemahannya adalah banyak parameter perlu dituning agar predator mode tidak terlalu agresif dan agar jarak ideal tetap sesuai dengan kondisi arena.

4.4 Implementasi Bot ProtokolKesehatan

ProtokolKesehatan memiliki implementasi paling sederhana dan paling eksplisit dalam hal greedy risk minimization. Bot menyimpan musuh dalam Hashtable, menentukan target terdekat, lalu memilih posisi aman dari 200 kandidat. Strategi ini sesuai dengan filosofi social distancing, yaitu menjaga jarak dari musuh dan menghindari area berbahaya.

Pseudocode ProtokolKesehatan

```

procedure Run
  set RadarTurnRate <- MaxRadarTurnRate
  inisialisasi currentPosition, lastPosition, nextDestination, target
  while IsRunning:
    currentPosition <- posisi bot saat ini
    myEnergy <- energi bot
    if target hidup dan TurnNumber > 10:
      DoMovement()
      DoGun()
    Go()

procedure OnScannedBot(e)
  update data enemy berdasarkan ScannedBotId
  if target kosong atau mati atau enemy lebih dekat:
    target <- enemy

procedure DoMovement
  if jarak ke nextDestination < 15:
    aliveEnemies <- hitung musuh hidup
    oneLeftWeight <- fungsi adaptasi jumlah musuh
    for i = 1 sampai 200:
      testPoint <- titik acak sekitar bot
      if testPoint di safeArea dan EvaluatePosition(testPoint) lebih kecil:
        nextDestination <- testPoint
    lastPosition <- currentPosition
  else:
    arahkan body ke nextDestination
    jika lebih efisien mundur, gunakan moveDirection = -1
    set forward dan turn
    set MaxSpeed berdasarkan besar sudut

procedure DoGun
  delta <- arah target - GunDirection
  if abs(delta) < 5 dan GunHeat == 0 dan energi cukup:
    if aliveEnemies > 3: fire(3)
    else: fire(min(myEnergy/6, 1300/distanceToTarget))
  set gun turn ke delta

```

4.4.1 Struktur Data ProtokolKesehatan

Struktur Data	Fungsi
Hashtable enemies	Menyimpan data musuh berdasarkan ID.
EnemyData	Menyimpan posisi, energi, dan status hidup musuh.
Vector2D	Merepresentasikan titik/vektor dua dimensi dan menyediakan operasi jarak.
Rectangle2D	Mengecek apakah kandidat titik berada dalam safe area.

nextDestination	Tujuan lokal yang dipilih sebagai posisi risiko minimum.
-----------------	--

4.4.2 Fungsi dan Prosedur Penting ProtokolKesehatan

Fungsi/Prosedur	Peran
Run()	Loop utama, pembaruan posisi, energi, movement, gun, dan radar maksimum.
OnScannedBot()	Memperbarui data musuh dan memilih target terdekat.
DoMovement()	Membangkitkan dan mengevaluasi 200 kandidat posisi.
EvaluatePosition()	Menghitung risiko kandidat berdasarkan jarak, energi musuh, sudut, dan posisi terakhir.
DoGun()	Melakukan head-on targeting dan firepower adaptif terhadap jumlah musuh.
calcPoint() dan calcAngleDegrees()	Fungsi bantu geometri untuk kandidat posisi dan arah gun/body.

ProtokolKesehatan memilih aksi optimal lokal dengan mengevaluasi kandidat posisi acak. Kandidat yang berada di luar safe area dibuang, sedangkan kandidat yang memiliki EvaluatePosition lebih kecil dari nextDestination dipilih. Hal ini merupakan bentuk greedy langsung karena nilai risiko minimum menjadi fungsi seleksi utama.

Kelebihan ProtokolKesehatan adalah sederhana, efisien, dan mudah dijelaskan. Kelemahannya adalah targeting masih head-on sehingga akurasi menurun terhadap target yang bergerak cepat atau berkilas. Selain itu, sampling acak 200 titik dapat melewatkan titik optimum jika distribusi kandidat kurang baik.

4.5 Kompleksitas Logika Bot

Bot	Komponen Dominan	Kompleksitas Per Tick	Catatan
DOAIBU	72 kandidat anti-gravity, loop musuh, loop virtual bullet, prediksi Play It Forward.	$O(72(E+B)) + O(T)$	E = musuh, B = virtual bullet, $T \leq 100$ simulasi prediksi.

Nicegang	BestTarget, virtual bullet threat, patrol 8 titik, prediksi 3 iterasi.	$O(E+V)$	$V \leq \text{MaxVB}$; LUT sin/cos mengurangi overhead trigonometri.
Tripanca	72 kandidat anti-gravity dengan CalcGrav lebih kaya dan Play It Forward.	$O(72(E+B)) + O(T)$	Masih bounded karena jumlah kandidat dan iterasi prediksi dibatasi.
ProtokolKesehatan	200 kandidat posisi dan loop musuh hidup.	$O(200E)$	Tidak memiliki prediksi kompleks sehingga mudah real-time.

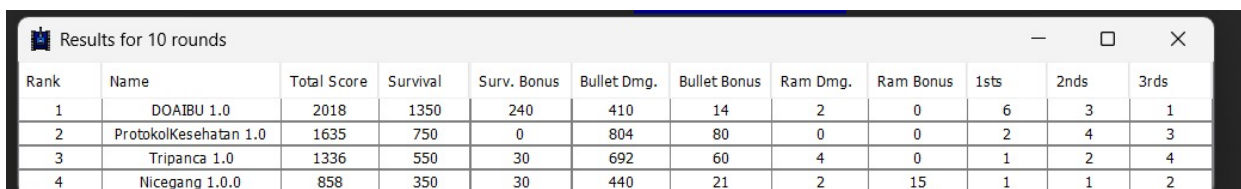
Seluruh bot masih layak dijalankan dalam lingkungan turn-based karena jumlah kandidat dibatasi. DOAIBU dan Tripanca memiliki logika paling kompleks karena menggabungkan virtual bullet dan Play It Forward. Nicegang lebih modular dan memiliki optimasi lookup table. ProtokolKesehatan memiliki movement sampling lebih banyak, tetapi operasi yang dilakukan sederhana.

4.6 Pengujian dan Analisis Performa

Bagian ini menyajikan hasil pengujian empiris terhadap empat bot yang dikembangkan, yaitu DOAIBU, ProtokolKesehatan, Tripanca, dan Nicegang. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali, dengan masing-masing pengujian terdiri atas 10 ronde. Data yang digunakan adalah keluaran score board Robocode Tank Royale, meliputi total score, survival, survival bonus, bullet damage, bullet bonus, ram damage, ram bonus, serta jumlah peringkat pertama, kedua, dan ketiga.

4.6.1 Dokumentasi Hasil Pengujian

Gambar berikut menunjukkan hasil score board dari tiga kali pengujian. Ketiga pengujian digunakan untuk melihat konsistensi performa bot, bukan hanya kemenangan pada satu ronde tertentu. Hal ini penting karena strategi greedy pada Robocode Tank Royale dapat menghasilkan keputusan lokal yang baik pada satu kondisi, tetapi belum tentu stabil pada kondisi arena yang berubah-ubah.



Rank	Name	Total Score	Survival	Surv. Bonus	Bullet Dmg.	Bullet Bonus	Ram Dmg.	Ram Bonus	1sts	2nds	3rds
1	DOAIBU 1.0	2018	1350	240	410	14	2	0	6	3	1
2	ProtokolKesehatan 1.0	1635	750	0	804	80	0	0	2	4	3
3	Tripanca 1.0	1336	550	30	692	60	4	0	1	2	4
4	Nicegang 1.0.0	858	350	30	440	21	2	15	1	1	2

Gambar 4.1 Hasil pengujian pertama selama 10 ronde.

Rank	Name	Total Score	Survival	Surv. Bonus	Bullet Dmg.	Bullet Bonus	Ram Dmg.	Ram Bonus	1sts	2nds	3rds
1	DOAIBU 1.0	2170	1450	270	410	40	0	0	6	3	1
2	ProtokolKesehatan 1.0	1957	800	0	1078	78	0	0	3	5	1
3	Tripanca 1.0	862	400	30	409	23	0	0	1	1	3
4	Nicegang 1.0.0	661	350	0	290	21	0	0	0	1	5

Gambar 4.2 Hasil pengujian kedua selama 10 ronde.

Rank	Name	Total Score	Survival	Surv. Bonus	Bullet Dmg.	Bullet Bonus	Ram Dmg.	Ram Bonus	1sts	2nds	3rds
1	DOAIBU 1.0	2288	1400	240	585	61	1	0	4	6	0
2	ProtokolKesehatan 1.0	2282	750	30	1360	142	0	0	5	3	0
3	Tripanca 1.0	997	400	0	572	21	4	0	0	1	7
4	Nicegang 1.0.0	565	450	30	84	0	1	0	1	0	3

Gambar 4.3 Hasil pengujian ketiga selama 10 ronde.

4.6.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Pengujian	Peringkat	Bot	Total Score	Survival	Bullet Dmg	1sts
1	1	DOAIBU	2018	1350	410	6
1	2	ProtokolKesehatan	1635	750	804	2
1	3	Tripanca	1336	550	692	1
1	4	Nicegang	858	350	440	1
2	1	DOAIBU	2170	1450	410	6
2	2	ProtokolKesehatan	1957	800	1078	3
2	3	Tripanca	862	400	409	1
2	4	Nicegang	661	350	290	0
3	1	DOAIBU	2288	1400	585	4
3	2	ProtokolKesehatan	2282	750	1360	5
3	3	Tripanca	997	400	572	0
3	4	Nicegang	565	450	84	1

Berdasarkan rekapitulasi di atas, DOAIBU selalu menempati peringkat pertama pada ketiga pengujian. ProtokolKesehatan secara konsisten berada pada peringkat kedua, sedangkan Tripanca berada pada peringkat ketiga. Nicegang berada pada peringkat keempat pada seluruh pengujian. Pola ini menunjukkan bahwa strategi greedy yang seimbang antara survival, movement aman, dan targeting prediktif lebih stabil daripada strategi yang hanya dominan pada satu aspek.

Bot	Rata-rata Total Score	Rata-rata Survival	Rata-rata Bullet Dmg	Total 1sts	Posisi Umum
DOAIBU	2158,67	1400,00	468,33	16	1
ProtokolKesehatan	1958,00	766,67	1080,67	10	2
Tripanca	1065,00	450,00	557,67	2	3
Nicegang	694,67	383,33	271,33	2	4

4.6.3 Analisis Hasil Pengujian

Pada pengujian pertama, DOAIBU memperoleh total score 2018 dan menempati peringkat pertama. Keunggulan DOAIBU terutama berasal dari survival score sebesar 1350, survival bonus sebesar 240, serta 6 kali peringkat pertama dari 10 ronde. ProtokolKesehatan sebenarnya memiliki bullet damage lebih besar, yaitu 804 dibandingkan 410 milik DOAIBU. Namun, total score ProtokolKesehatan tetap lebih rendah karena survival dan survival bonus DOAIBU jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi greedy yang hanya menghasilkan damage besar belum tentu optimal apabila tidak disertai kemampuan bertahan hidup.

Pada pengujian kedua, DOAIBU kembali menjadi bot terbaik dengan total score 2170. DOAIBU memiliki survival score 1450 dan survival bonus 270, yang merupakan kontribusi terbesar terhadap kemenangannya. ProtokolKesehatan berada pada peringkat kedua dengan total score 1957 dan bullet damage sangat tinggi sebesar 1078. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ProtokolKesehatan berhasil mencetak damage secara agresif, tetapi belum mampu menandingi konsistensi survival DOAIBU. Tripanca dan Nicegang memiliki total score yang lebih rendah karena survival score dan bullet damage keduanya tidak cukup untuk mengejar dua bot teratas.

Pada pengujian ketiga, selisih antara DOAIBU dan ProtokolKesehatan sangat kecil. DOAIBU memperoleh total score 2288, sedangkan ProtokolKesehatan memperoleh total score 2282. ProtokolKesehatan unggul jauh pada bullet damage, yaitu 1360, serta memiliki 5 kali peringkat pertama. Namun, DOAIBU tetap berada di peringkat pertama karena survival score-nya mencapai 1400 dan survival bonus mencapai 240. Hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa objektif permainan tidak hanya ditentukan oleh damage, tetapi juga oleh kemampuan bertahan hingga akhir ronde.

Jika dilihat dari rata-rata tiga pengujian, DOAIBU memperoleh rata-rata total score tertinggi, yaitu 2158,67. ProtokolKesehatan berada di posisi kedua dengan rata-rata 1958,00. Tripanca berada di posisi ketiga dengan rata-rata 1065,00, sedangkan Nicegang berada di posisi keempat dengan rata-rata 694,67. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa DOAIBU merupakan bot paling konsisten, sedangkan ProtokolKesehatan merupakan bot dengan kemampuan damage paling tinggi tetapi belum seimbang dalam survival.

4.6.4 Analisis Keberhasilan Strategi Greedy

Strategi greedy dapat dikatakan berhasil apabila keputusan lokal yang diambil pada setiap tick mampu mendekatkan bot pada fungsi objektif permainan, yaitu memperoleh skor akhir setinggi mungkin. Berdasarkan hasil pengujian, strategi greedy DOAIBU berhasil mencapai hasil paling optimal secara empiris karena bot tidak hanya memilih aksi menyerang, tetapi juga memilih aksi

yang menjaga survival. Movement Anti-Gravity dan Stop and Go membuat DOAIBU lebih sulit dieliminasi, sedangkan Play It Forward membantu meningkatkan peluang mengenai target yang memiliki pola gerak tertentu.

Keberhasilan ProtokolKesehatan berada pada aspek damage dan risk minimization posisi. Bot ini mampu memperoleh bullet damage tertinggi pada pengujian kedua dan ketiga. Namun, strategi greedy ProtokolKesehatan belum menjadi global optimum karena total score masih kalah dari DOAIBU. Hal ini terjadi karena heuristic ProtokolKesehatan lebih kuat pada pemilihan posisi aman dan target saat ini, tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan survival bonus dan konsistensi bertahan hingga akhir ronde.

Tripanca menunjukkan bahwa heuristic firepower dan jarak ideal dapat menghasilkan performa yang cukup stabil, tetapi belum cukup dominan. Strategi greedy Tripanca berusaha menyeimbangkan daya tembak, peluang kill, dan keamanan energi. Namun, berdasarkan pengujian, bot ini masih kalah dari DOAIBU dan ProtokolKesehatan karena survival score relatif rendah dan jumlah peringkat pertama sedikit. Artinya, local optimum yang dipilih Tripanca cukup aman, tetapi belum menghasilkan akumulasi skor maksimal.

Nicegang menunjukkan kelemahan pendekatan greedy yang terlalu agresif. Walaupun memiliki ram mode, orbit, dan predictive aiming, hasil pengujian memperlihatkan bahwa Nicegang memperoleh total score paling rendah. Strategi menyerang dan mendekati musuh dapat menjadi local optimum ketika target sangat lemah, tetapi menjadi tidak optimal ketika masih terdapat banyak ancaman di arena. Dalam kondisi tersebut, keputusan agresif dapat menurunkan survival score dan membuat bot kehilangan peluang memperoleh survival bonus.

4.6.5 Kondisi Ketika Greedy Tidak Mencapai Nilai Optimal

- Strategi greedy tidak mencapai nilai optimal ketika heuristic terlalu menekankan damage tanpa mempertimbangkan survival. Hal ini terlihat pada ProtokolKesehatan yang mampu memperoleh bullet damage sangat tinggi, tetapi tetap kalah total score dari DOAIBU karena survival score lebih rendah.
- Strategi greedy juga tidak optimal ketika bot terlalu agresif mengejar target atau melakukan ramming pada kondisi arena yang masih ramai. Nicegang menjadi contoh bahwa local optimum berupa mendekati target lemah dapat berubah menjadi keputusan buruk jika bot menerima serangan dari beberapa arah.
- Strategi prediktif dapat gagal apabila musuh menggunakan pola gerak acak atau sering mengubah arah. Dalam kondisi tersebut, Play It Forward, linear prediction, maupun head-on targeting dapat menghasilkan sudut tembak yang tidak tepat.
- Movement greedy dapat gagal apabila kandidat posisi yang dipilih aman secara lokal, tetapi mengurangi peluang menyerang atau membuat bot terjebak pada area yang kurang strategis. Oleh karena itu, heuristic movement harus mempertimbangkan risiko sekaligus peluang mencetak skor.
- Radar scanning yang tidak stabil juga dapat membuat greedy gagal, karena fungsi seleksi bergantung pada informasi musuh terbaru. Jika radar kehilangan target, bot dapat memilih aksi berdasarkan data yang sudah tidak relevan.

4.6.6 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan tiga kali pengujian, DOAIBU merupakan bot paling efektif dan paling konsisten. DOAIBU selalu menempati peringkat pertama dengan rata-rata total score tertinggi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi greedy yang paling baik untuk Robocode Tank Royale bukanlah strategi yang hanya mengejar damage terbesar, melainkan strategi yang mampu menyeimbangkan risk minimization dan score maximization.

ProtokolKesehatan menjadi bot paling kompetitif setelah DOAIBU karena memiliki bullet damage sangat tinggi. Namun, ProtokolKesehatan belum menjadi bot terbaik karena survival score masih lebih rendah. Tripanca cukup stabil, tetapi belum memiliki dominasi skor yang kuat. Nicegang menjadi bot dengan performa terendah karena strategi agresifnya kurang efektif ketika risiko arena tinggi. Dengan demikian, hasil pengujian membuktikan bahwa strategi greedy berhasil memperoleh nilai mendekati optimal ketika heuristic yang digunakan mencakup aspek keselamatan, peluang tembak, adaptasi jumlah musuh, dan efisiensi energi secara bersamaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Robocode Tank Royale dapat dimodelkan sebagai persoalan greedy karena bot harus mengambil keputusan lokal secara cepat pada setiap tick. Keputusan tersebut meliputi movement, targeting, radar scanning, pemilihan firepower, dan pemilihan target.
2. Berdasarkan tiga kali pengujian masing-masing 10 ronde, DOAIBU menjadi bot terbaik dengan rata-rata total score 2158,67 dan selalu menempati peringkat pertama. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi greedy DOAIBU paling konsisten dibandingkan tiga bot alternatif.
3. Keunggulan DOAIBU berasal dari kombinasi Anti-Gravity, Stop and Go, virtual bullet simulation, radar lock, dan Play It Forward. Kombinasi tersebut membuat DOAIBU tidak hanya agresif dalam menyerang, tetapi juga kuat dalam mempertahankan survival score dan survival bonus.
4. ProtokolKesehatan menjadi bot dengan kemampuan bullet damage paling tinggi, terutama pada pengujian kedua dan ketiga. Namun, ProtokolKesehatan belum menjadi bot terbaik karena skor survival masih lebih rendah dibandingkan DOAIBU. Hal ini membuktikan bahwa damage tinggi tidak selalu menghasilkan total score optimal.
5. Tripanca memiliki strategi yang cukup stabil melalui fire control greedy, jarak ideal, predator mode terhadap musuh lemah, dan penalti terhadap peluru. Akan tetapi, performanya masih berada di bawah DOAIBU dan ProtokolKesehatan karena kontribusi survival dan kemenangan ronde belum cukup tinggi.
6. Nicegang memiliki strategi agresif melalui sniper orbit, dodge peluru, target scoring, dan ram mode. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa agresivitas tersebut belum efektif dalam skenario empat bot karena risiko kehilangan survival score lebih besar daripada keuntungan dari ramming atau damage jarak dekat.
7. Secara umum, pendekatan greedy berhasil diterapkan pada Robocode Tank Royale. Namun, strategi greedy tidak selalu menghasilkan global optimum apabila heuristic terlalu berat pada satu aspek, seperti hanya mengejar damage, hanya menjaga jarak, atau terlalu agresif mengejar target lemah. Strategi terbaik adalah strategi yang menyeimbangkan risk minimization dan score maximization.

5.2 Saran

1. Pengembangan targeting dapat dilakukan dengan menggabungkan head-on, linear, circular, dan statistical targeting sehingga bot dapat memilih metode tembak berdasarkan pola lawan.
2. DOAIBU dan Tripanca dapat ditingkatkan dengan target selection yang tidak hanya mempertimbangkan jarak, tetapi juga energi musuh, peluang kill bonus, dan threat level.
3. Nicegang dapat ditingkatkan dengan membatasi ram mode pada kondisi melee ramai agar tidak kehilangan survival score akibat terlalu agresif.
4. ProtokolKesehatan dapat ditingkatkan dengan predictive targeting sederhana agar tidak hanya unggul dalam survival, tetapi juga lebih konsisten menghasilkan bullet damage.
5. Heuristic movement dapat dioptimasi melalui tuning bobot berdasarkan hasil pertandingan nyata, misalnya bobot dinding, bobot peluru, bobot energi musuh, dan bobot jarak ideal.

6. Radar scanning dapat dioptimalkan dengan strategi adaptif: scan luas ketika musuh banyak, lock ketat ketika tersisa satu target, dan prioritas scan terhadap target dengan threat level tinggi.
7. Machine learning atau pendekatan statistik dapat digunakan untuk mempelajari pola movement lawan, tetapi harus tetap memperhatikan batas waktu turn agar bot tidak terlambat mengirim perintah.
8. Pengujian empiris lanjutan sebaiknya dilakukan dengan mencatat total score, bullet damage, hit rate, survival score, kill count, energi akhir, wall collision, dan ram damage untuk setiap skenario.

VI. LAMPIRAN

Lampiran A. Tautan Repository dan Video

Komponen	Keterangan
Repository GitHub	https://github.com/[NamaAkun]/Tubes_NamaKelompok (isi sesuai repository akhir kelompok).
Video Bonus	https://youtube.com/[tautan-video] (isi jika video bonus dibuat).
Bot Utama	DOAIBU.
Bot Alternatif	Nicegang, Tripanca, ProtokolKesehatan.

Lampiran B. Checklist Spesifikasi

No.	Poin	Ya	Tidak
1	Bot dapat dijalankan pada engine yang sudah dimodifikasi asisten.	✓	
2	Membuat 4 solusi greedy dengan heuristic yang berbeda.	✓	
3	Membuat laporan sesuai dengan spesifikasi.	✓	
4	Membuat video bonus dan diunggah pada Youtube.	✓	

VII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Munir, R. (2025). *Algoritma Greedy. Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.*
- [2] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms (3rd ed.)*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [3] Robocode Dev. (2026). *Robocode Tank Royale*. Diakses dari <https://github.com/robocode-dev/tank-royale>.
- [4] Robocode Tank Royale Documentation. (2026). *Robocode Tank Royale Docs*. Diakses dari <https://robocode.dev/>.
- [5] Robocode Tank Royale Documentation. (2026). *Anatomy of a Bot*. Diakses dari <https://robocode.dev/articles/anatomy.html>.
- [6] Robocode Tank Royale Documentation. (2026). *Coordinates and Angles*. Diakses dari <https://robocode.dev/articles/coordinates-and-angles.html>.
- [7] Robocode Tank Royale Documentation. (2026). *Physics*. Diakses dari <https://robocode.dev/articles/physics.html>.
- [8] Robocode Tank Royale Documentation. (2026). *Scoring*. Diakses dari <https://robocode.dev/articles/scoring.html>.
- [9] Microsoft. (2026). *C# Documentation*. Diakses dari <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>.
- [10] Microsoft. (2026). *.NET Documentation*. Diakses dari <https://dotnet.microsoft.com/>.